

Faculdade Nova Roma Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Sistemas Embarcados

Sistema de correção de postura

Equipe: Echo3

Carlos Santana do Nascimento Júnior

Edvan Cordeiro de Lima Júnior

Rogens Emanuel Aragão

1. Metodologia

O projeto seguirá uma abordagem incremental e iterativa, começando com um protótipo funcional simples e evoluindo para versões mais completas. Cada fase terá entregáveis claros e testes associados.

2. Etapas do Projeto

Fase 1 – Planejamento e Especificação

- Definição dos objetivos e requisitos.
- Pesquisa sobre sensores e tecnologias disponíveis.
- Documentação inicial (especificação e arquitetura).

Entregável: Documento de especificação e design.

Fase 2 – Protótipo em Simulação

- Implementação inicial no Wokwi usando Arduino Uno.
- Integração do sensor MPU6050.
- Exibição de resultados em display LCD.
- LED indicador de funcionamento.

Entregável: Código funcional em ambiente de simulação.

Fase 3 – Testes e Validação

- Testes de leitura de ângulo em diferentes posturas.
- Ajuste de limites de tolerância para postura correta/incorreta.
- Registro dos resultados em relatório de testes.

Entregável: Documento de testes e validação.

Fase 4 – Evolução para Comunicação com App

- Adição de módulo Bluetooth/Wi-Fi.
- Desenvolvimento inicial do aplicativo Android para receber alertas.
- Testes de comunicação entre colete e smartphone.

Entregável: Protótipo com comunicação sem fio + versão beta do app.

Fase 5 – Versão Física

- Montagem do colete com bateria e componentes integrados.
- Inclusão de dois sensores MPU6050 para maior precisão.
- Testes de usabilidade e conforto.

Entregável: Protótipo físico funcional.

Fase 6 – Documentação Final

- Manual do usuário.
- Relatório de conclusão e análise crítica.
- Proposta de valor para empresas (EPI/saúde ocupacional).

Entregável: Documentação completa do projeto.

3. Ferramentas e Recursos

- Hardware: Arduino Uno, MPU6050, Display LCD, LED, bateria.
- Software: Arduino IDE, Wokwi (simulação), Android Studio (futuro).
- Documentação: Google Docs/Word, Draw.io/Lucidchart para diagramas.
- Controle de versão: GitHub para código e documentação.

4. Cronograma (estimado)

Fase	Duração	Período
Planejamento	1 semana	Semana 1
Protótipo em Wokwi	2 semanas	Semanas 1-3
Testes iniciais	1 semana	Semana 4
Comunicação com App	3 semanas	Semanas 5-7
Versão física	4 semanas	Semanas 8-11
Documentação final	1 semana	Semana 12